

Cético

**Desenvolvimento de software para
auxílio na análise forense de imagens.**



Aluno: Fausto Biazzini de Sousa

RA: 140017-7

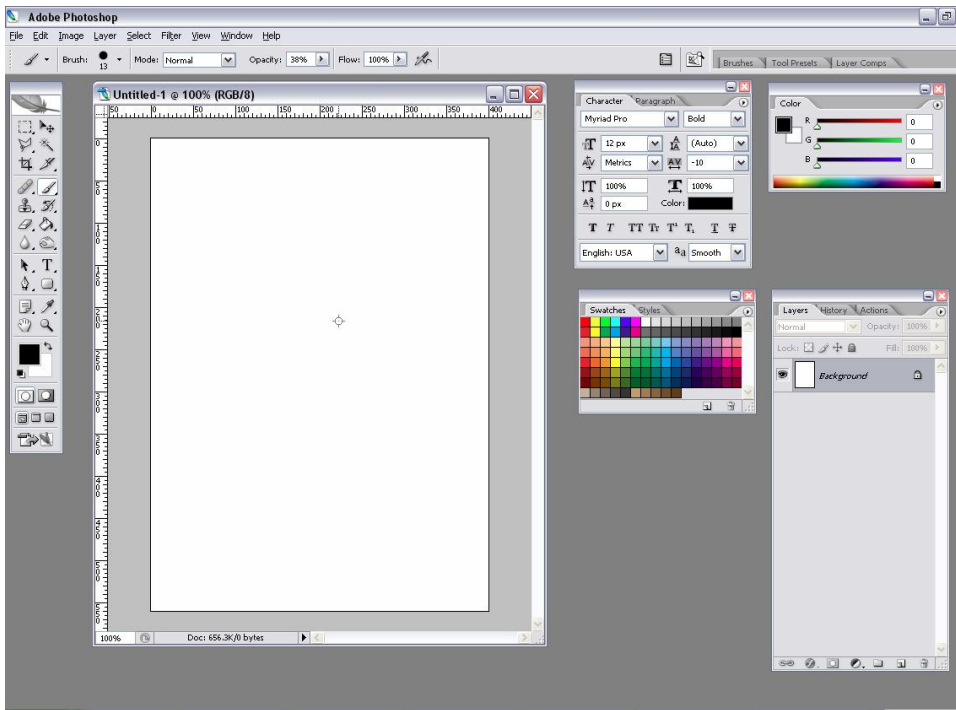
Orientador: Profº Dr. Tiago Carvalho.

Introdução

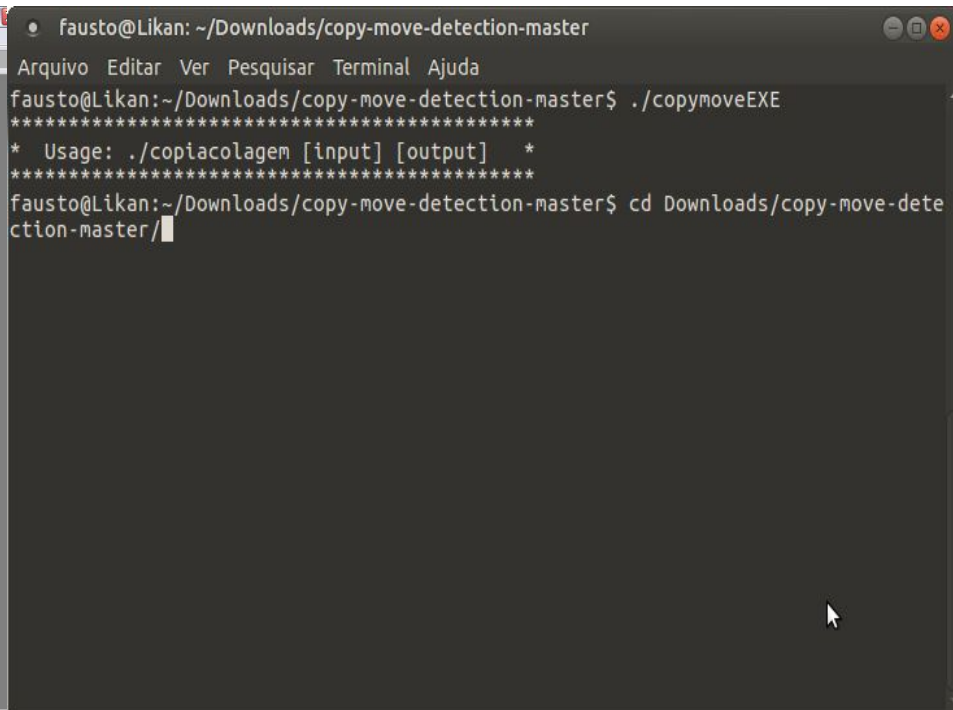
Vivemos em um mundo no qual muita informação vem através de imagens.

No entanto, enquanto temos uma infinidade de aplicativos poderosos e práticos para alteração de imagens, o mesmo não se repete entre os profissionais forenses e demais pessoas que precisam examinar a veracidade das mesmas.

Interface: ferramentas de edição X ferramenta de análise.



Adobe Photoshop



Copy-move-detector

Interface: ferramentas de edição X ferramenta de análise.

Exemplo de comandos utilizados para execução de algumas etapas em um aplicativo utilizado para análise de imagens.

```
./vole felzenszwalb -I ../img/tangerines.jpg --deterministic_coloring -O  
segmented_tangerines.png --k 200 --max_intensity 255
```

```
./vole lgrayworld --img.image ../img/tangerines.jpg -S segmented_tangerines.png  
-O lgrayworld_estimates.png --n 1 --p 1 --sigma 1
```

```
./vole liebv --img.image ../img/tangerines.jpg -S segmented_tangerines.png -O  
liebv_estimates.png --iebv_config ../lille/config/config_iebv_lenient.txt
```

Justificativa

É necessário ferramentas capazes de detectar a presença de adulterações em imagens se tornem igualmente acessíveis a jornais, instituições de pesquisa e forenses e em especial, ao cidadão comum.

Justificativa

As ferramentas de análise atualmente são espalhadas em repositórios ou de difícil acesso.

Existe uma carência de uma ferramenta capaz de agregar métodos de análise forense apresentada por pesquisadores. (FONTANI, Marco et al., 2013)

exemplos de manipulações fotográficas famosas



Close de foto de antes e depois da remoção de Trotsky (em destaque) e outros membros do Partido Comunista - URSS 1919.

exemplos de manipulações fotográficas famosas

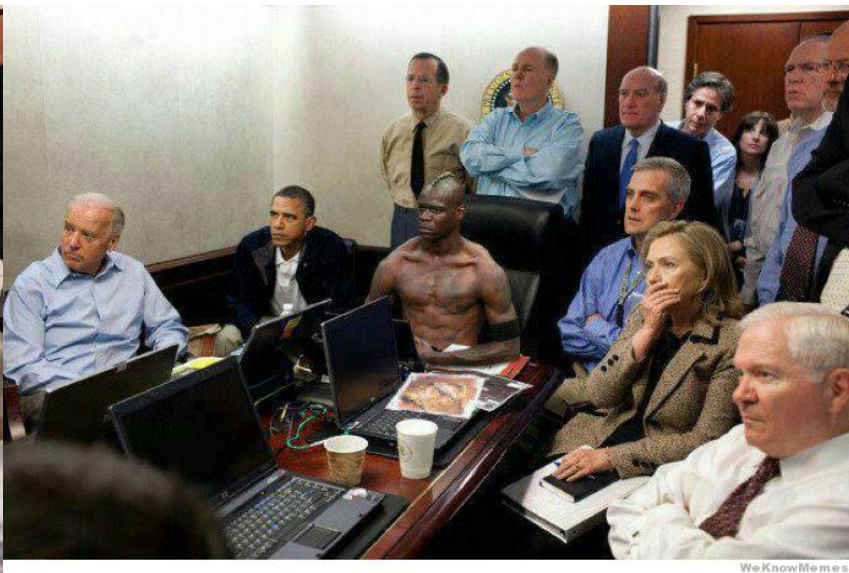


"Tourist Guy" no WTC – Famoso caso de foto manipulação ocorrido em 2001 que resultou inclusive em uma acusação de falsidade ideológica. (LOPES, 2002).

exemplos de manipulações fotográficas famosas



Original



Meme

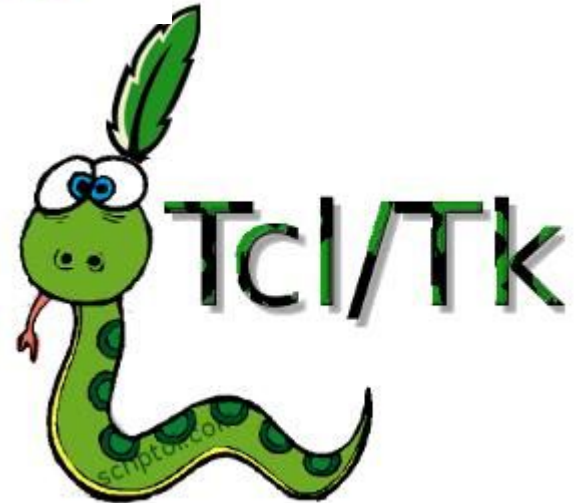
a foto conhecida como “Situation room” (Pete Souza, 2007) tirada durante a operação que resultou na execução do líder da Al-Qaeda se tornou alvo de “memes” após levantarem dúvidas a respeito da presença ou não de Barack Obama na mesma.

Objetivos

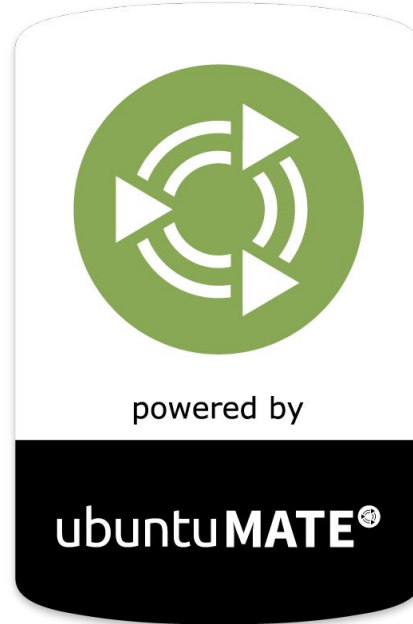
Desenvolver um software, com interface gráfica de fácil manipulação, visando sua utilização por um usuário comum em ambiente *Desktop* (com vistas a suporte multiplataforma).

Incorporar algoritmos de análise forenses já existentes na literatura, criando assim uma biblioteca de técnicas a serem utilizadas de forma a tornar as análises mais precisas e aumentando a confiabilidade dos resultados.

Ferramentas utilizadas

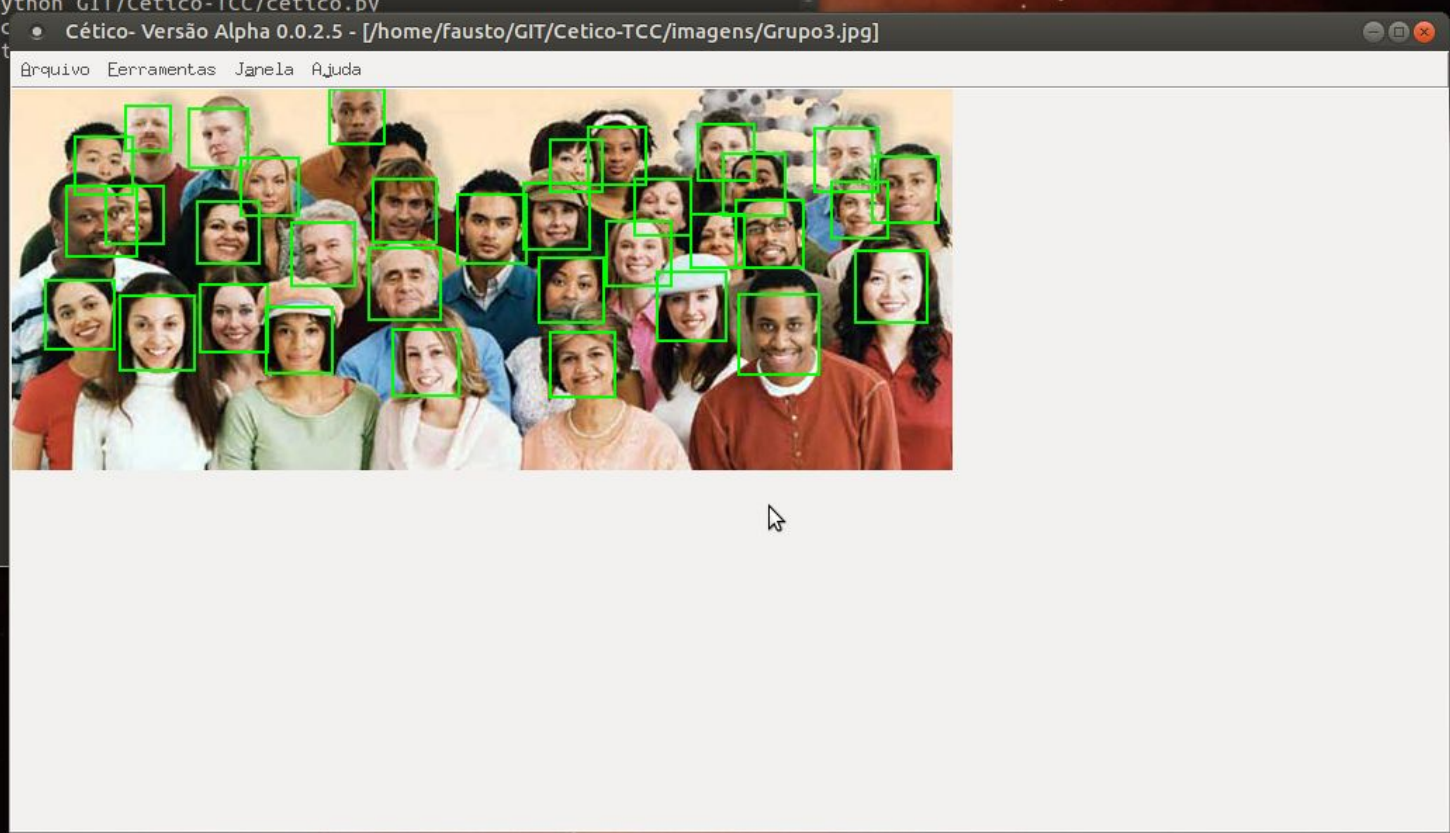


multiplataforma

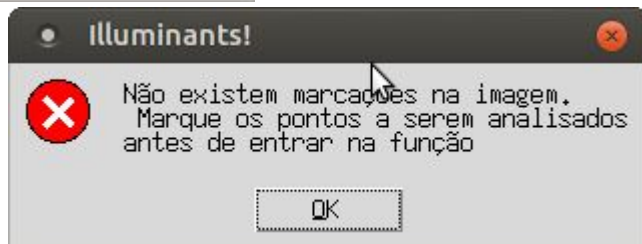
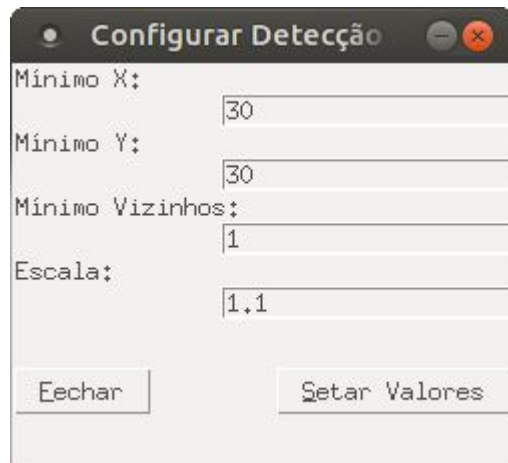
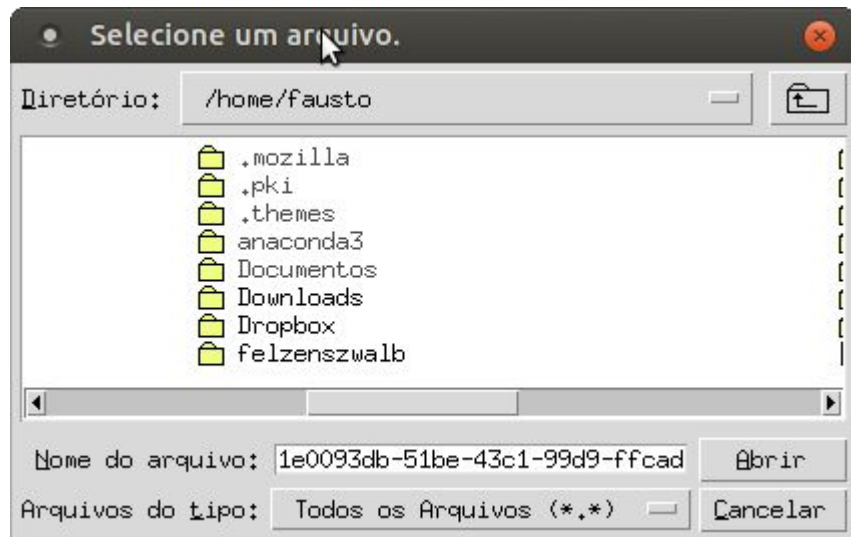


fausto@Likán: ~
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
fausto@Likán:~\$ python GIT/Cetico-TCC/cetico.py

não foi possível c
34 face(s) encont



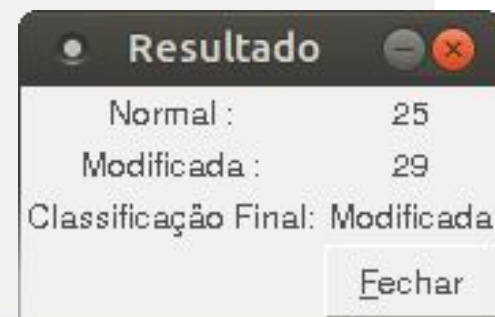
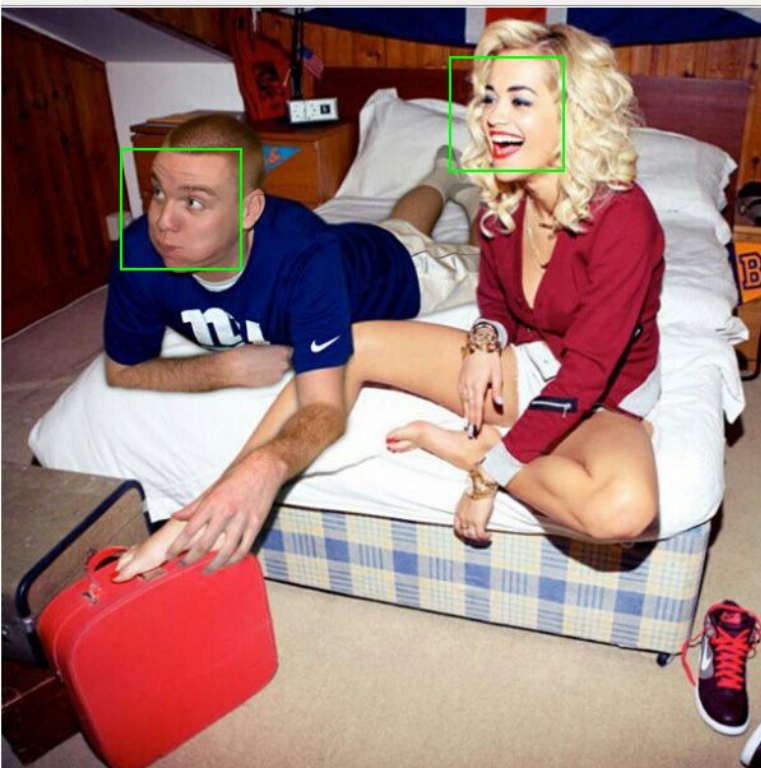
componentes de interface:



Módulos inclusos:

Illuminant-based Transformed Spaces for Image Forensics (CARVALHO, Tiago et al., 2016)

Detector automático de Faces - baseado no recurso Cascade no "Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features" (VIOLA; JONES, 2001)





illuminants

Selecione os descritores desejados:

- ☐ ACC
- ☐ BIC
- ☐ CCV
- ☐ EOAC
- ☐ LAS
- ☐ LCH
- ☐ SASI
- ☐ SPYTEC
- ☐ UNSER
- ☒ DOS

Cancelar Executar

Resultado

Normal :	31
Modificada :	23
Classificação Final:	NORMAL

Echegar

Demonstração de funcionamento.

Conclusão

Trabalhos realizados:

- Conceito de software forense capaz de agregar módulos de terceiros. - ✓
- Interface gráfica prática e familiar. - ✓
- Software desenvolvido e apto a receber novos módulos. - ✓

Próximos passos:

- Aprimoramento e inclusão de novos recursos.
- Universalização do software através da migração para plataformas online.

Bibliografia

CARVALHO, Tiago et al. Illuminant-based Transformed Spaces for Image Forensics. Ieee Trans.inform.forensic Secur.,[s.l.], p.1-1, 2016. Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE). <http://dx.doi.org/10.1109/tifs.2015.2506548>.

LOPES, Gilmar Henrique. Um turista no topo do World Trade Center. 2002. Disponível em: <<http://www.e-farsas.com/um-turista-no-topo-do-world-trade-center.html>>. Acesso em: 02 mar. 2016.

FONTANI, Marco et al. A Forensic Tool for Investigating Image Forgeries. International Journal Of Digital Crime And Forensics, [s.l.], v. 5, n. 4, p.15-33, 2013. IGI Global. <http://dx.doi.org/10.4018/ijdcf.2013100102>.

VIOLA, P.; JONES, M. Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features. . In: COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION, 2001. CVPR 2001. PROCEEDINGS OF THE 2001 IEEE COMPUTER SOCIETY CONFERENCE ON. IEEE, 2001Disponível em: <<https://www.cs.cmu.edu/~efros/courses/LBMV07/Papers/viola-cvpr-01.pdf>>. Acesso em: 10 maio. 2016

Perguntas?